



TENEA

FORMACIÓN EN HIGIENE & SEGURIDAD

MATERIAL TEÓRICO · AST-10

Análisis de Riesgos — AST, JSA y ART

Marco normativo: Ley 24.557 · Decreto 351/79

8 módulos de contenido · Actividad integradora · Glosario técnico

Uso exclusivo del alumno que aprobó el curso. Prohibida su reproducción o distribución.

Autor: Rafael Carrizo · Téc. en Higiene y Seguridad Laboral · Neuquén, Argentina

CONTENIDO

Índice del material

00	Marco legal y contexto
01	Fundamentos del análisis de riesgos
02	Identificación de peligros
03	Evaluación de riesgo
04	Jerarquía de controles aplicada
05	AST/JSA antes y durante la tarea
06	Integración con PTW y LOTO
07	Calidad del análisis y errores
08	Indicadores y mejora continua
09	Actividad integradora: caso práctico
10	Glosario técnico y normativa de referencia

CAPÍTULO 00

Marco legal y contexto

Marco legal aplicable

El análisis de riesgos —AST (Análisis Seguro de Trabajo), JSA (Job Safety Analysis) y ART como sistema de aseguradoras— se vincula directamente con el sistema de la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo, que establece que la prevención de accidentes y enfermedades profesionales es una obligación compartida entre el empleador y la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, y que exige a ambos actores identificar y evaluar los riesgos presentes en cada puesto de trabajo como condición para acceder a la cobertura. El Decreto 351/79 complementa este marco al exigir que la identificación de riesgos preceda a la autorización de cualquier tarea, lo que en la práctica se traduce en la exigencia de contar con un AST o JSA documentado antes de iniciar trabajos que no estén cubiertos por un procedimiento estándar. A diferencia de un permiso de trabajo —que autoriza una tarea puntual— el AST es la herramienta de análisis que identifica los pasos de la tarea, los peligros de cada paso y las medidas de control necesarias, y su calidad determina directamente la calidad de cualquier otro permiso o control posterior. Un AST mal hecho invalida, en los hechos, todo el sistema de permisos que se construye sobre él.

Ley 24.557**Decreto 351/79**

MÓDULO 01 DE 08

Fundamentos del análisis de riesgos

Puntos clave del módulo

- Definir tarea y dividir en pasos.
- Identificar peligro.
- Definir consecuencias.
- Establecer controles.

Conceptos centrales

El análisis debe partir del trabajo real. Una descripción demasiado general como "mantenimiento de bomba" oculta pasos y peligros. Una buena descripción separa preparación, aislamiento, apertura, reparación, pruebas y puesta en servicio.

AST, JSA y ART son denominaciones utilizadas por distintas organizaciones para herramientas similares de análisis previo de tarea. No existe una única metodología nacional obligatoria con esos nombres; lo relevante es la identificación y control efectivo de riesgos.

Ejemplo: describir una tarea como "cambio de sello mecánico" oculta pasos con perfiles de riesgo muy distintos: aislar la bomba, drenar la carcasa, extraer el sello viejo (posible exposición a producto residual), instalar el nuevo, y probar en marcha — cada paso necesita su propio análisis de peligros.

Error frecuente: escribir el AST después de terminada la tarea, "para completar el papeleo", en lugar de usarlo como herramienta de planificación antes de empezar.

Desarrollo teórico**1.1 Para qué sirve analizar riesgos**

El análisis permite anticipar qué puede salir mal en una tarea y decidir controles antes de que ocurra. Es la base de la planificación preventiva que exige la normativa.

1.2 Herramientas disponibles

Matrices de riesgo, AST o JSA para tareas, listas de verificación, análisis de peligros de procesos y observaciones en campo. Se elige según la complejidad.

1.3 Participación

El análisis se hace con quienes ejecutan la tarea, porque conocen los pasos reales y los problemas prácticos.

1.4 Marco legal

La Ley 24.557 establece la prevención como objetivo del sistema de riesgos del trabajo, y la Ley 19.587 obliga al empleador a evaluar y controlar los riesgos.

MÓDULO 02 DE 08

Identificación de peligros

Puntos clave del módulo

- Identificar peligros en cada paso de la tarea, no en general.
- Considerar energía residual, herramientas, posturas y tareas simultáneas.
- Un peligro no identificado queda sin control asignado.
- Ningún paso de la tarea real debe omitirse del análisis.

Conceptos centrales

Identificar peligros paso a paso significa preguntarse, en cada etapa de la tarea, qué podría salir mal: energía residual, herramientas inadecuadas, posturas forzadas, o interacción con otras tareas simultáneas.

Un peligro no identificado en el AST simplemente no tiene control asignado: por eso omitir un paso de la tarea real —aunque parezca menor— puede dejar un peligro completamente fuera del análisis.

Ejemplo: en el paso "drenar la carcasa" de un cambio de sello mecánico, el peligro específico es la exposición a producto residual a presión o temperatura; en el paso "extraer el sello viejo", el peligro puede ser un golpe con herramienta bajo tensión mecánica — cada paso tiene su propio peligro, no uno genérico para toda la tarea.

Error frecuente: asignar un único peligro genérico ("riesgo mecánico") a toda una tarea de varios pasos, en lugar de identificar el peligro específico de cada paso individual.

Desarrollo teórico

2.1 Dividir la tarea en pasos

Cada paso debe describirse con una acción concreta: aislar, drenar, desmontar, izar, reparar, probar.

2.2 Buscar peligros en cada paso

Energías, sustancias, alturas, cargas, herramientas, entorno, clima, interferencias y factores humanos como fatiga o presión de tiempo.

2.3 Tareas no rutinarias

Las tareas poco frecuentes o nuevas requieren un análisis más cuidadoso, porque el personal tiene menos experiencia.

2.4 Visitar el lugar

El análisis debe contrastarse con el sitio real, que puede tener condiciones distintas a las previstas.

MÓDULO 03 DE 08

Evaluación de riesgo

Puntos clave del módulo

- El riesgo combina probabilidad y severidad de la consecuencia.
- La evaluación permite priorizar los controles más urgentes.
- Sin criterios claros, la evaluación depende del instinto individual.
- Evaluaciones inconsistentes entre equipos son una señal de alerta.

Conceptos centrales

Evaluar el riesgo combina probabilidad y severidad de la consecuencia identificada para cada peligro, lo que permite priorizar qué controles son más urgentes cuando los recursos son limitados.

Una evaluación de riesgo sin criterios claros de probabilidad y severidad tiende a depender del "instinto" de quien completa el formulario, lo que genera evaluaciones inconsistentes entre distintos equipos.

Ejemplo: dos equipos que evalúan el mismo peligro de "contacto con producto químico" pueden llegar a un riesgo "medio" o "alto" según si consideran la severidad como "irritación leve" o como "quemadura química", diferencia que una matriz de riesgo compartida y criterios claros de severidad ayuda a resolver de forma consistente.

Error frecuente: usar una matriz de riesgo sin definiciones claras de qué significa cada nivel de probabilidad y severidad, dejando la interpretación librada al criterio individual de quien completa el formulario.

Desarrollo teórico**3.1 Probabilidad y severidad**

El riesgo se estima combinando qué tan probable es el evento y qué tan grave sería. Las matrices ayudan a priorizar.

3.2 Riesgo inicial y residual

Se evalúa antes de aplicar controles y luego con los controles previstos, para comprobar que el riesgo residual sea aceptable.

3.3 Criterios de aceptación

La organización define qué nivel de riesgo es tolerable y cuándo se requiere autorización superior.

3.4 Sesgos

La costumbre y el exceso de confianza llevan a subestimar riesgos. La mirada de terceros ayuda a corregirlo.

MÓDULO 04 DE 08

Jerarquía de controles aplicada

Puntos clave del módulo

- Los controles del AST deben seguir la jerarquía de controles.
- Eliminación y sustitución antes que administrativos o EPP.
- Un AST que solo propone EPP para todo es una señal de análisis superficial.
- Cada peligro debería evaluarse contra las opciones más altas primero.

Conceptos centrales

Para cada peligro identificado en el AST, los controles propuestos deben seguir la jerarquía: eliminación y sustitución antes que controles administrativos o EPP, igual que en cualquier otro análisis preventivo.

Un AST que solo propone EPP como control para todos los peligros identificados —sin evaluar opciones más altas en la jerarquía— es una señal de que el análisis fue superficial.

Ejemplo: para el peligro "exposición a ruido" de un compresor, evaluar primero si puede reemplazarse por un modelo más silencioso o encapsularse acústicamente, antes de resolverlo directamente con protección auditiva, sigue el mismo orden de jerarquía de controles aplicado a cualquier otro peligro del AST.

Error frecuente: proponer controles solo del nivel más bajo de la jerarquía (EPP, procedimientos) para peligros que podrían resolverse con controles de ingeniería más efectivos y permanentes.

Desarrollo teórico

4.1 Priorizar controles altos

Se buscan primero eliminación, sustitución e ingeniería; luego controles administrativos; el EPP completa.

4.2 Controles específicos

Cada peligro debe tener controles concretos, con responsable, y no frases genéricas como "tener cuidado".

4.3 Verificabilidad

Un buen control puede verificarse en el campo: una válvula bloqueada, una barrera colocada, una medición registrada.

4.4 EPP como complemento

El EPP nunca es el único control para peligros graves.

MÓDULO 05 DE 08

AST/JSA antes y durante la tarea

Puntos clave del módulo

- El AST se revisa durante la tarea si aparece algo no previsto.
- Un cambio de condiciones exige actualizar el AST, no solo continuar.
- Un AST firmado al inicio puede quedar desactualizado en tareas largas.
- Revisar el AST durante la tarea es parte de su función, no un extra.

Conceptos centrales

El AST se completa antes de empezar, pero debe revisarse durante la tarea si aparece una condición no prevista: un olor inesperado, un ruido anormal, o un cambio en el entorno de trabajo.

Un AST firmado al inicio del turno para una tarea que se extiende varias horas puede quedar desactualizado si las condiciones cambian; revisarlo no es un trámite extra, es parte de su función.

Ejemplo: durante una tarea de 5 horas, la aparición de un olor químico no identificado en el entorno —aunque no esté relacionado directamente con la tarea que se está ejecutando— amerita detener y evaluar si ese nuevo elemento cambia el perfil de riesgo del AST original.

Error frecuente: revisar el AST solo al cambio de turno, perdiendo la oportunidad de detectar cambios de condiciones que ocurren dentro de un mismo turno de trabajo.

Desarrollo teórico

5.1 Antes de empezar

El AST se revisa con todo el equipo en el lugar, confirmando pasos, peligros y controles.

5.2 Durante la tarea

Si cambian las condiciones o aparece un peligro no previsto, se detiene y se actualiza el análisis.

5.3 Firmas

Las firmas indican que cada integrante entendió el análisis, no un trámite.

5.4 Al terminar

Se registran aprendizajes para mejorar futuros AST.

MÓDULO 06 DE 08

Integración con PTW y LOTO

Puntos clave del módulo

- El AST alimenta al PTW: los controles deben reflejarse en el permiso.
- Las energías del AST deben coincidir con lo bloqueado en el LOTO.
- Completar estos documentos por separado genera inconsistencias.
- La referencia cruzada entre AST, PTW y LOTO es responsabilidad de quien los aprueba.

Conceptos centrales

El AST alimenta al PTW: los peligros y controles identificados en el AST deben reflejarse en las condiciones del permiso, y las energías identificadas deben coincidir con lo que efectivamente se bloquea en el LOTO.

Cuando estos documentos se completan por separado, sin referencia cruzada entre ellos, es común que aparezcan inconsistencias: un peligro en el AST sin control correspondiente en el permiso, por ejemplo.

Ejemplo: si el AST identifica una fuente de energía hidráulica residual en un sistema, pero el LOTO asociado solo contempla el bloqueo eléctrico del equipo, existe una energía peligrosa identificada en un documento pero no controlada en el otro — una inconsistencia que una revisión cruzada antes de liberar el permiso debería detectar.

Error frecuente: dar por sentado que, si el AST y el LOTO fueron completados por personal calificado, automáticamente son coherentes entre sí, sin una verificación explícita de esa coherencia.

Desarrollo teórico

6.1 El AST alimenta al permiso

Las conclusiones del análisis se trasladan al permiso de trabajo como condiciones verificables.

6.2 Energías y LOTO

Las fuentes de energía identificadas en el AST definen los puntos de bloqueo.

6.3 Coherencia documental

AST, permiso y registros de bloqueo deben describir lo mismo.

6.4 Trabajos simultáneos

El análisis considera tareas cercanas que puedan interferir.

MÓDULO 07 DE 08

Calidad del análisis y errores

Puntos clave del módulo

- Controles genéricos como "tener cuidado" son señal de baja calidad.
- Los pasos incompletos afectan la calidad del análisis.
- Copiar un AST sin adaptarlo a las condiciones reales es un error frecuente.
- Cada sitio y condición puede introducir peligros nuevos no contemplados.

Conceptos centrales

Un AST de baja calidad suele reconocerse por controles genéricos ("tener cuidado", "usar EPP"), pasos incompletos, o por estar copiado de otra tarea similar sin adaptarlo a las condiciones reales del lugar.

Copiar un AST de una tarea anterior puede ser un buen punto de partida, pero cada sitio y cada condición ambiental puede introducir peligros que el AST original no contemplaba.

Ejemplo: reutilizar el AST de una tarea de mantenimiento realizada en una planta con clima templado para la misma tarea en una locación patagónica con viento fuerte y bajas temperaturas deja fuera peligros relevantes como hipotermia, manejo de herramientas con guantes gruesos, o superficies heladas.

Error frecuente: considerar que "la misma tarea" implica automáticamente "el mismo AST", sin evaluar si el sitio, el clima o el equipo específico introducen peligros adicionales.

Desarrollo teórico

7.1 Errores frecuentes

Descripciones genéricas, copiar AST de otras tareas, controles vagos, no visitar el sitio y no actualizar ante cambios.

7.2 AST copiados

Cada sitio y tarea tiene particularidades; un AST copiado sin ajuste pierde validez.

7.3 Revisión por supervisión

El supervisor revisa la calidad del análisis antes de aprobarlo.

7.4 Calidad sobre cantidad

Un análisis breve y específico es mejor que uno largo y genérico.

MÓDULO 08 DE 08

Indicadores y mejora continua

Puntos clave del módulo

- La calidad del sistema no se mide solo por cantidad de AST completados.
- Importa que los controles sean específicos y verificables.
- Los hallazgos de auditorías e incidentes deben retroalimentar los AST.
- Un AST asociado a un incidente debe actualizarse antes de reutilizarse.

Conceptos centrales

Medir la calidad del sistema de AST no es solo contar cuántos se completan, sino revisar cuántos identifican controles específicos y verificables, y cuántos se revisan efectivamente durante la ejecución.

Los hallazgos de auditorías e incidentes deben retroalimentar los AST existentes: si un peligro no estaba contemplado y causó un incidente, ese AST debe actualizarse antes de la próxima vez que se use.

Ejemplo: medir qué porcentaje de los AST de un sitio proponen al menos un control de ingeniería o administrativo (no solo EPP) da una idea más real de la madurez del sistema que simplemente contar cuántos AST se completaron ese mes.

Error frecuente: reportar como indicador de gestión la cantidad de AST completados, sin acompañarlo de ningún indicador sobre la calidad o especificidad real de esos análisis.

Desarrollo teórico**8.1 Indicadores proactivos**

AST revisados en campo, observaciones preventivas, capacitaciones y acciones cerradas.

8.2 Indicadores reactivos

Incidentes, casi accidentes y días perdidos, que muestran resultados pero llegan tarde.

8.3 Ciclo de mejora

Planificar, hacer, verificar y actuar permite ajustar procesos de forma continua.

8.4 Aprendizaje organizacional

Las lecciones de incidentes se incorporan a los análisis de tareas similares.

MÓDULO 09

Actividad integradora: caso práctico

Vas a aplicar identificación de peligros, jerarquía de controles e integración con PTW/LOTO a un caso real.

Caso

Un AST describe la tarea como "mantenimiento de bomba", propone "usar EPP" como único control para todos los peligros, y fue copiado de una tarea similar realizada en otro sitio sin ajustes.

Consigna

Identificá qué corregirías en este AST antes de aprobarlo.

Puntos que la resolución debe cubrir

- Reescribir la tarea dividiéndola en pasos reales (Módulo 1).
- Evaluar controles más altos en la jerarquía antes que el EPP para cada peligro (Módulo 4).
- Ajustar el análisis a las condiciones reales del sitio actual (Módulo 7).
- Verificar coherencia con el PTW y el LOTO de la tarea (Módulo 6).

Guía para resolver el caso

1) Identificá los peligros presentes y las barreras que faltan. 2) Ordená los controles según la jerarquía, empezando por los de mayor nivel. 3) Definí qué debe verificarse en el campo antes de autorizar la tarea. 4) Indicá quién decide y cuándo se detiene el trabajo si cambian las condiciones.

CAPÍTULO 10

Glosario técnico

AST	análisis seguro de trabajo.
JSA	Job Safety Analysis, equivalente al AST.
Matriz de riesgo	herramienta que combina probabilidad y severidad.
Riesgo residual	riesgo que permanece luego de los controles.
Jerarquía de controles	orden de eficacia de las medidas preventivas.
Indicador proactivo	medida de acciones preventivas.
Indicador reactivo	medida de resultados como incidentes.
Mejora continua	ciclo planificar-hacer-verificar-actuar.

Normativa de referencia

- Ley 24.557
- Decreto 351/79

Este material resume los contenidos del curso con fines de formación. No reemplaza la lectura de las normas vigentes ni los procedimientos específicos de cada empresa u operadora. Verificá siempre la versión actualizada de cada norma en el sitio oficial argentina.gob.ar/normativa.